

Analyse et Simulation du Phénomène de Déformation Progressive (Rochet)

Sanchez Alexandre & Catusse Lucas & Fournier Tom

11 Février 2026

1 Introduction Générale

La prévision de la durée de vie des structures industrielles soumises à des chargements cycliques sévères constitue un enjeu économique et sécuritaire majeur, tout particulièrement dans les secteurs de haute technologie tels que l'industrie nucléaire et l'aéronautique. Au sein des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), les composants sont soumis à des sollicitations complexes mêlant variations thermiques et pressions mécaniques, engendrant des contraintes cycliques pouvant mener à la ruine des matériaux. Parmi les phénomènes de dégradation observés, la déformation progressive, communément désignée par le terme "effet rochet" ou *ratcheting* en anglais, s'avère particulièrement critique. Ce phénomène se manifeste par une accumulation de déformation inélastique cycle après cycle, laquelle peut conduire à une perte de fonctionnalité par déformation excessive ou à une rupture prématurée par instabilité ductile ou fatigue oligocyclique.

Le présent projet s'inscrit dans une démarche d'analyse approfondie de ce phénomène appliqué à un matériau de référence : l'acier inoxydable austénitique 304L. Notre étude se fonde sur l'exploitation d'une base bibliographique solide s'appuyant principalement sur les travaux de thèse de Djimli (2010), qui constitue le socle de nos connaissances expérimentales ainsi que sur les recherches de Macedo (2023) et Mouattah (2014) concernant la modélisation et les critères de dimensionnement.

L'objectif de ce rapport est triple. Dans un premier temps, nous nous attacherons à comprendre et décrire les mécanismes physiques régissant le rochet et ses conditions d'apparition. Dans un second temps, nous analyserons une campagne expérimentale de référence mettant en évidence l'influence du trajet de chargement sur la réponse du matériau. Enfin, nous procéderons à la simulation numérique de ces essais via un modèle de comportement élastoplastique avancé, le modèle de Chaboche, afin de valider sa capacité prédictive face à des chargements complexes.

2 Étude Bibliographique : Le Phénomène de Rochet

2.1 Définition et Phénoménologie

Le phénomène de rochet se définit comme une accumulation progressive et directionnelle de la déformation plastique globale d'une structure soumise à un chargement cyclique. Contrairement à une réponse purement élastique où le matériau revient à son état initial après déchargement, le rochet implique une dérive de la déformation à chaque cycle menant inévitablement à la ruine si le chargement est maintenu. Pour que ce phénomène apparaisse, deux conditions sine qua non doivent être réunies simultanément.

Premièrement, le matériau doit subir une excursion dans le domaine plastique, c'est-à-dire que la contrainte maximale appliquée doit excéder la limite d'élasticité du matériau. Deuxièmement, le chargement doit présenter une asymétrie caractérisée par une contrainte moyenne non nulle. C'est cette composante moyenne qui agit comme une force directrice, ou un moteur, poussant la déformation dans une direction privilégiée à chaque cycle.

Comme le soulignent Djimli (2010) et Mouattah (2014), la réponse d'un matériau élastoplastique soumis à un chargement cyclique peut évoluer vers trois états distincts qu'il est capital de différencier pour garantir l'intégrité des structures.

Le premier régime est l'adaptation élastique. Dans cette configuration, bien que le matériau puisse plastifier lors des premiers cycles, il subit un écrouissage suffisant pour élever sa limite d'élasticité apparente. Le comportement se stabilise rapidement et redevient purement élastique. La structure ne subit alors plus aucun dommage plastique et sa durée de vie est théoriquement illimitée sous ce chargement.

Le second régime est l'adaptation plastique. Dans ce cas de figure, le matériau continue de dissiper de l'énergie à chaque cycle ce qui se traduit par une boucle d'hystérésis ouverte dans le diagramme contrainte-déformation. Cependant, la déformation plastique générée lors de la phase de charge est intégralement compensée lors de la décharge. La boucle se ferme sur elle-même et la déformation nette accumulée à la fin de chaque cycle est nulle. Bien que la géométrie de la pièce reste stable, ce régime engendre un endommagement par fatigue entraînant un échauffement et une microfissuration progressive.

Le troisième régime, qui constitue le cœur de notre étude, est le rochet. Ici, l'écrouissage du matériau ne suffit pas à bloquer la dérive plastique induite par la contrainte moyenne. La boucle d'hystérésis ne se ferme pas et se translate cycle après cycle vers des valeurs de déformation croissantes. C'est un mode de ruine particulièrement vicieux car il modifie la géométrie de la pièce en service jusqu'à l'instabilité de forme ou la rupture ductile et ce même si l'amplitude de contrainte reste constante.

2.2 Mécanismes Physiques et Distinction avec le Fluage

D'un point de vue microscopique, le rochet s'explique par une asymétrie de l'écoulement plastique. La contrainte moyenne polarise le cycle mécanique en facilitant le glissement des dislocations dans le sens de la traction et en le gênant dans le sens de la compression (ou inversement). Concrètement, à chaque cycle, le matériau est étiré davantage qu'il n'est comprimé. Ce déséquilibre infime à l'échelle d'un cycle, appelé "pas de rochet", s'accumule pour former une déformation macroscopique importante.

Il est par ailleurs fondamental de distinguer le phénomène de rochet de celui du fluage bien que leurs conséquences macroscopiques (allongement de la pièce) puissent sembler similaires. Le fluage est un phénomène visqueux dépendant intrinsèquement du temps et généralement activé par la température. À l'inverse, le rochet est un phénomène d'interaction fatigue-plasticité purement cyclique. Il ne dépend pas de la viscosité mais du nombre de cycles appliqués et de l'amplitude de la plasticité. Une preuve flagrante de cette distinction est que le rochet apparaît sur l'acier 304L même à température ambiante, dès lors que l'on dépasse la limite d'élasticité avec une asymétrie de charge, alors que le fluage est négligeable à cette température.

2.3 Caractérisation du Matériau : Acier 304L

Le matériau retenu pour cette étude est l'acier inoxydable austénitique 304L. Ce choix s'explique par son utilisation massive dans les structures internes des réacteurs nucléaires, comme le détaille Macedo (2023). Ce matériau présente un comportement mécanique complexe qui ne peut se satisfaire d'une modélisation élastique simple.

D'après les observations expérimentales rapportées par Djimli (2010), l'acier 304L présente un fort écrouissage cyclique. Cela signifie que le matériau se durcit au fur et à mesure qu'il est sollicité plastiquement, nécessitant une contrainte de plus en plus élevée pour maintenir une même amplitude de déformation. De plus, il est sujet à l'effet Bauschinger qui se traduit par une diminution de la limite d'élasticité en compression après une pré-traction plastique. Pour prédire le rochet sur ce matériau avec précision, il est donc impératif d'utiliser des lois de comportement avancées, telles que le modèle de Chaboche, capables de coupler un écrouissage isotrope (pour représenter le durcissement cyclique) et un écrouissage cinématique non linéaire (pour capturer l'effet Bauschinger et la relaxation de la contrainte moyenne).

3 Analyse de la Base de Données Expérimentale

Pour caractériser le comportement du 304L et valider nos simulations numériques, nous avons exploité la base de données expérimentale détaillée dans le Chapitre II de la thèse de Djimli (2010). Cette base de données est constituée d'essais réalisés sur des éprouvettes tubulaires à température ambiante. Nous avons focalisé notre analyse sur trois types d'essais uniaxiaux représentatifs des différentes réponses du matériau.

3.1 Essais à Déformation Imposée (H1 et H2)

Les premiers essais analysés, référencés H1 et H2, sont des essais de traction-compression pilotés en déformation imposée. L'essai H1 correspond à une amplitude de déformation de $\pm 0,5\%$, tandis que l'essai H2 impose une amplitude plus sévère de $\pm 1\%$. Dans cette configuration, le phénomène de rochet est structurellement impossible puisque les bornes de la déformation sont fixées par la machine d'essai. L'objectif de ces essais est donc différent : ils servent à caractériser l'évolution de la contrainte au cours des cycles. L'analyse des courbes d'hystérésis montre une augmentation progressive de l'amplitude de contrainte nécessaire pour atteindre la déformation consigne, ce qui confirme et quantifie le durcissement cyclique (écrouissage isotrope) de l'acier 304L. Ces essais constituent la base de calibration pour la partie isotrope de notre modèle numérique.

3.2 Essai de Rochet à Contrainte Imposée (H5)

L'essai référencé H5 représente l'essai critique pour l'étude de la déformation progressive. Contrairement aux précédents, cet essai est piloté en force (ou contrainte). Le chargement appliqué consiste en une superposition d'une contrainte cyclique et d'une contrainte statique, résultant en une variation de contrainte entre $+250$ MPa et -150 MPa. Cette asymétrie induit une contrainte moyenne de $+50$ MPa pour une amplitude de 200 MPa. C'est précisément la présence de cette contrainte moyenne positive qui empêche la fermeture des boucles d'hystérésis. On observe expérimentalement une dérive continue de la déformation maximale vers des valeurs positives au fil des cycles, illustrant

parfaitement le phénomène de rochet décrit théoriquement. Cet essai servira de juge de paix pour valider la capacité du modèle de Chaboche à prédire la vitesse de déformation progressive.

3.3 Essais d'Histoire du Chargement (H11 et H12)

Enfin, les essais H11 et H12 ont été sélectionnés pour leur capacité à mettre en évidence l'effet de mémoire du matériau. Ces essais sont séquentiels et combinent les deux modes de pilotage précédents. Ils débutent par une phase de pré-écrouissage à déformation imposée (identique à l'essai H2), suivie d'une phase de rochet à contrainte imposée (identique à l'essai H5). L'analyse comparée des résultats montre que la résistance au rochet lors de la seconde phase est nettement supérieure à celle observée lors de l'essai H5 vierge. Le durcissement acquis lors de la phase à déformation imposée a "protégé" le matériau contre la dérive ultérieure. Ces essais sont cruciaux pour valider la robustesse du modèle numérique et vérifier s'il conserve correctement la mémoire de l'histoire thermomécanique subie par le matériau.

3.4 Approche analytique : La règle des $3S_m$ et ses limites - Slide 5 de la présentation

Avant d'entrer dans la phase de simulation numérique, nous avons mis en œuvre une approche d'ingénierie classique utilisée dans les codes de conception (type RCC-M ou ASME) : la règle des $3S_m$. Ce critère vise à garantir l'adaptation de la structure, c'est-à-dire à s'assurer que le matériau, après quelques cycles plastiques initiaux, se stabilise pour adopter un comportement purement élastique, excluant ainsi tout risque de déformation progressive.

Pour l'acier 304L, les propriétés de référence (citées notamment dans la thèse de Macedo, 2023) fixent la contrainte admissible S_m à environ 135 MPa, ce qui porte le seuil d'adaptation à $3S_m \approx 405$ MPa. Si l'on confronte ce critère à l'essai H5, où la contrainte maximale imposée est de 250 MPa (Djimli, p. 57), une analyse purement élastique conclurait à une absence totale de risque de rochet, la charge étant bien en deçà du seuil normatif.

Cependant, les données expérimentales rapportées par Djimli (p. 92-93) montrent sans ambiguïté une dérive plastique réelle. Cette contradiction illustre les limites intrinsèques de la règle des $3S_m$, qui ne parvient pas à capturer l'interaction complexe entre les deux modes d'écrouissage :

- **L'écrouissage isotrope** : Il correspond à l'expansion de la surface de charge. Le matériau durcit globalement au fil des cycles, ce qui tend à "freiner" la plasticité.
- **L'écrouissage cinématique** : Il traduit le déplacement de cette surface dans l'espace des contraintes (effet de mémoire directionnelle).

Physiquement, le phénomène de rochet persiste lorsque le déplacement de la surface de charge (cinématique) est plus rapide ou plus prédominant que son expansion (isotrope). Dans l'essai H5, la surface de charge se déplace à chaque cycle sans jamais réussir à "englober" totalement le cycle de contrainte, empêchant ainsi l'adaptation. Ce constat technique justifie l'abandon d'une approche analytique simplifiée au profit d'une modélisation avancée utilisant la loi de Chaboche.

4 Stratégie de Modélisation Numérique

4.1 Stratégie de Modélisation Géométrique

La définition de la géométrie est la première étape critique pour garantir la faisabilité des calculs cycliques longs.

4.1.1 Approche 3D (SolidWorks) : Limites

Initialement, une modélisation volumique complète de l'éprouvette a été réalisée sous **SolidWorks**. Cette approche visait à représenter fidèlement l'échantillon expérimental utilisé dans la thèse de Djimli. Cependant, le maillage d'un tel volume avec des éléments hexaédriques nécessite un nombre de nœuds très élevé. Pour des essais de rochet (H5, H11) impliquant jusqu'à 100 cycles, le coût computationnel (temps CPU et espace disque) d'un modèle 3D peut s'avérer très important.

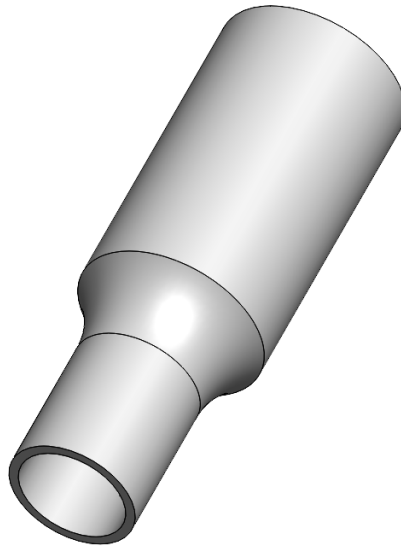


FIGURE 1 – Vue de l'éprouvette complète modélisée sous SolidWorks.

4.1.2 Approche 2D (DesignModeler) : Optimisation

Nous avons opté pour une réduction du modèle en **2D Axisymétrique** via le module **DesignModeler**. La géométrie et le chargement présentant une symétrie de révolution autour de l'axe vertical (Y), nous avons extrait une surface rectangulaire correspondant à la section radiale de la paroi du tube. Cette simplification permet de densifier le maillage dans l'épaisseur sans exploser le temps de calcul.

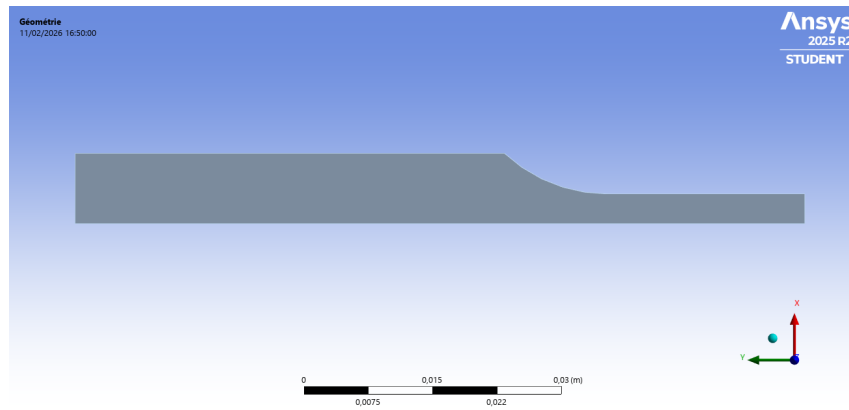


FIGURE 2 – Surface d’analyse 2D axisymétrique générée dans DesignModeler.

4.2 Maillage et Analyse de Qualité

La qualité du maillage est prépondérante pour la convergence des calculs non-linéaires (plasticité). Un maillage de mauvaise qualité peut entraîner des divergences prématurées ou des résultats aberrants.

4.2.1 Topologie et Densité

Nous avons utilisé un maillage structuré (*Face Meshing*) composé exclusivement d’éléments quadrilatère quadratiques à 8 nœuds (QUAD8). Afin de capturer précisément le gradient de contrainte radial, nous avons imposé une discrétisation de **4 éléments dans l’épaisseur** de la paroi (soit une taille d’élément d’environ 0.6 mm).

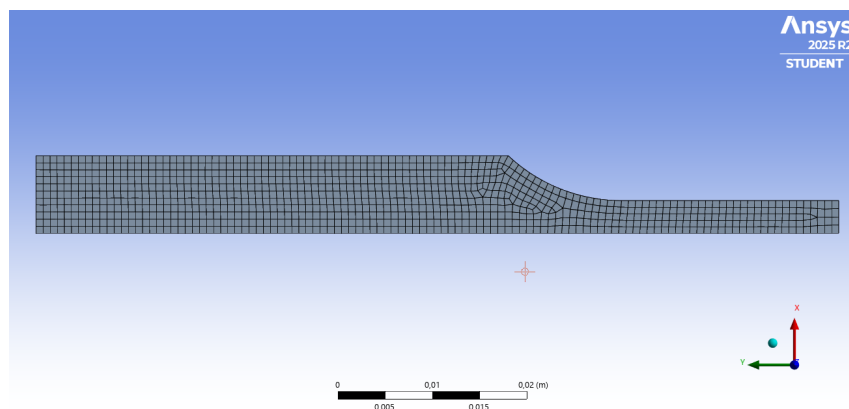


FIGURE 3 – Zoom sur le maillage structuré : 4 éléments dans l’épaisseur.

4.2.2 Critères de Qualité

Nous avons vérifié la qualité des éléments via deux métriques principales dans ANSYS Meshing :

- **Element Quality** : Ce critère évalue la régularité de la forme. Nous obtenons une qualité moyenne de **0.995**, ce qui est très proche de la perfection (1.0).
- **Skewness (Biais)** : Ce critère mesure la distorsion de l’élément par rapport à un carré idéal. Notre maillage présente un skewness maximal de **0.0347**, bien inférieur à la limite critique de 0.95.

Ces excellents indicateurs garantissent que le maillage n'introduira pas d'erreur numérique artificielle lors des grandes déformations.

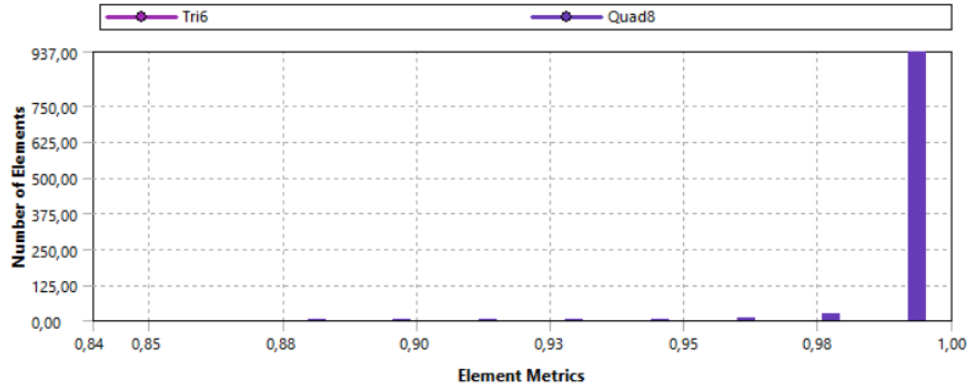


FIGURE 4 – Histogramme de la qualité des éléments (Element Quality).

4.3 Conditions aux Limites et Matériau

4.3.1 Conditions aux Limites (CL)

Pour respecter la physique de l'essai de traction sur un tube, la définition des conditions aux limites doit permettre la déformation latérale naturelle du matériau (effet de Poisson). La configuration retenue est illustrée sur la Figure 5.

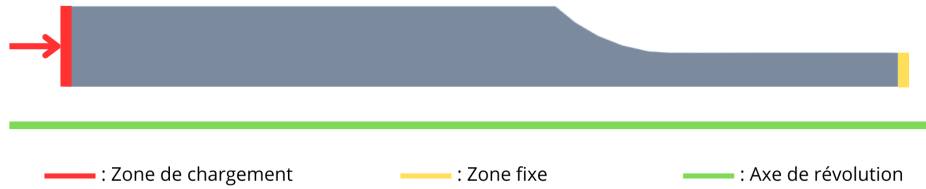


FIGURE 5 – Représentation des conditions aux limites : Symétrie axiale, maintien vertical en base ($U_y = 0$), liberté radiale (U_x libre) et force appliquée en haut.

Les conditions sont définies comme suit :

- **Symétrie** : L'axe Y est défini comme axe de révolution ($X = 0$).
- **Maintien (Bas)** : Le déplacement vertical est bloqué ($U_y = 0$). Le déplacement radial (U_x) est laissé **libre**.
- **Charge (Haut)** : La charge ou le déplacement sont appliqués en haut de la surface.
Justification : Ce degré de liberté en X est indispensable pour permettre à l'éprouvette de s'amincir sous charge. Un blocage radial ($U_x = 0$) rigidifierait artificiellement la base de l'éprouvette et ne respecterait pas la symétrie par rapport au plan (Oxz).

4.3.2 Loi de Comportement et Identification

Le comportement cyclique de l'acier 304L (écrouissage, effet Bauschinger, rochet) est modélisé par le couplage d'une loi isotrope et d'une loi cinématique non-linéaire.

Écrouissage Isotrope (Loi de Voce)

Cette composante modélise le **durcissement cyclique global** du matériau, c'est-à-dire l'expansion uniforme de la surface de charge (le domaine élastique grandit). Elle est régie par la loi exponentielle de Voce :

$$R(p) = R_0 + Q \cdot (1 - e^{-b \cdot p}) \quad (1)$$

Où :

- R_0 est la limite d'élasticité initiale.
- p est la déformation plastique cumulée.
- Q représente la saturation du durcissement (l'augmentation maximale de la contrainte).
- b contrôle la vitesse de saturation.

Écrouissage Cinématique (Modèle de Chaboche)

Cette composante modélise l'effet Bauschinger et le **rochet**. Elle correspond au déplacement du centre de la surface de charge (variable α , ou backstress) dans l'espace des contraintes. L'évolution de α suit le modèle d'Armstrong-Frederick :

$$d\alpha_k = C_k \cdot d\varepsilon^p - \gamma_k \cdot \alpha_k \cdot dp \quad (2)$$

Pour reproduire fidèlement la forme arrondie des boucles d'hystérésis, nous avons superposé **4 modèles cinématiques** ($\alpha_{tot} = \sum_{k=1}^4 \alpha_k$). Le paramètre C_k gère la pente d'écrouissage initiale, tandis que γ_k gère la restauration dynamique (la "mémoire" du matériau).

Identification des Paramètres

Pour garantir la robustesse du modèle lors des essais séquentiels (H11/H12), nous avons utilisé le jeu de paramètres "**1+2+4+5+7**" issu du Tableau IV.2 de la thèse de Djimli. Ce jeu résulte d'une optimisation globale sur les essais de traction, torsion et rochet simultanément.

Les valeurs utilisées pour la simulation sont récapitulées dans le Tableau 1.

TABLE 1 – Paramètres du modèle Chaboche-Voce (Jeu 1+2+4+5+7).

Type	Paramètre	Unité	Valeur
Élastique	Module de Young (E)	MPa	206 000
	Coefficient de Poisson (ν)	-	0.3
Isotrope (Voce)	Limite Élastique (R_0)	MPa	160
	Saturation (Q)	MPa	150
	Vitesse (b)	-	12
Cinématique (Chaboche)	C_1 / γ_1	MPa / -	95000 / 7000
	C_2 / γ_2	MPa / -	85325 / 6500
	C_3 / γ_3	MPa / -	35000 / 500
	C_4 / γ_4	MPa / -	9000 / 500

4.4 Stratégies de Chargement : Adaptation Numérique

La reproduction des essais de la thèse impose d'adapter le type de pilotage (Déplacement vs Force) selon la grandeur physique que l'on souhaite observer. Nous avons utilisé la longueur utile expérimentale $L_0 = 23$ mm pour les conversions.

4.4.1 H1/H2 : Pilotage en Déplacement (Caractérisation)

Objectif : Identifier la loi d'écrouissage cyclique stable.

Dans la thèse, ces essais sont pilotés expérimentalement par un extensomètre. Numériquement, la méthode la plus stable pour capturer la courbe contrainte-déformation sans divergence est le **Déplacement Imposé**. Pour l'essai H2 ($\pm 1\%$), nous imposons au nœud supérieur un cycle triangulaire d'amplitude calculée sur la longueur utile ($L_0 = 23$ mm). Elle correspond à la longueur de la zone de l'éprouvette la plus contrainte où les déformations sont les plus importantes. Les déplacements imposés sont donc :

$$U_{H1} = \pm 0.5\% \times 23 \text{ mm} = \pm 0.115 \text{ mm}$$

$$U_{H2} = \pm 1\% \times 23 \text{ mm} = \pm 0.23 \text{ mm}$$

Cette contrainte cinématique force le solveur à suivre la trajectoire de déformation, garantissant la convergence même lorsque la tangente du matériau faiblit.

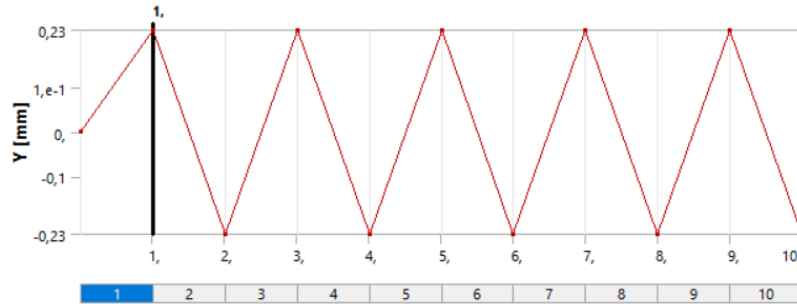


FIGURE 6 – Signal de déplacement imposé pour l'essai H2 (Signal triangulaire alterné, Amplitude ± 0.23 mm).

4.4.2 H5 : Pilotage en Force (Rochet Pur)

Objectif : Observer l'accumulation libre de déformation plastique (Rochet).

Contrairement aux essais H1/H2, le déplacement ne peut être contraint ici, car c'est la variable de réponse (la dérive de l'éprouvette) que l'on cherche à mesurer. Nous basculons donc en **Pilotage en Force** (Pression sur la section supérieure). Le signal de charge appliqué, visible sur la Figure 7, correspond au protocole de la thèse : une contrainte moyenne de traction $\sigma_m = 50$ MPa sur laquelle se superpose une amplitude cyclique $\sigma_a = 200$ MPa.

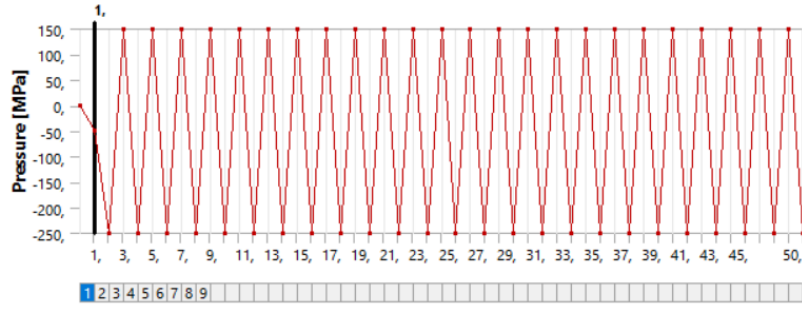


FIGURE 7 – Signal de force imposée pour l'essai H5 (Moyenne 50 MPa + Amplitude 200 MPa).

4.4.3 H11/H12 : Chargement Séquentiel (Effet d'Histoire)

Objectif : Étudier l'influence de l'érouissage préalable sur la vitesse de rochet.

Ces essais sont les plus complexes car ils combinent les deux modes précédents. Pour reproduire le protocole expérimental "à l'identique", nous avons configuré une analyse **Multi-Step** dans ANSYS :

1. **Phase 1 (Pré-érouissage) :** De $t = 0$ à $20s$. Le solveur est piloté en **Déplacement** (cycles symétriques $\pm 1\%$ pour H11). Cela permet de durcir le matériau (érouissage) et de "charger" les variables internes.
2. **Phase 2 (Rochet) :** De $t = 20s$ à la fin. À l'instant $t = 20s$, le déplacement cyclique laisse place à une pression cyclique, comme dans **H5**.

Cette transition numérique délicate permet de simuler le "lâcher" de l'éprouvette : le matériau, durci par la phase 1, est soudainement soumis à la contrainte moyenne et commence à rocheter, mais à une vitesse différente de l'essai H5 (matériau vierge).

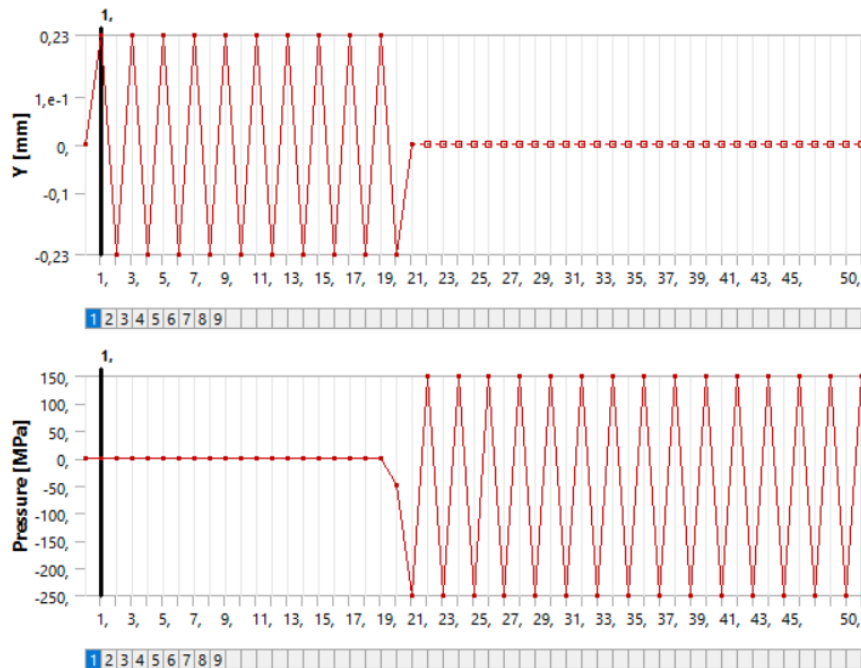


FIGURE 8 – Stratégie Multi-Step pour H11 : Transition du déplacement imposé vers la force imposée.

5 Exploitation des résultats : Essais de traction-compression cyclique (H1 et H2)

L'objectif de cette section est d'analyser le comportement de l'acier inoxydable 304L sous sollicitations cycliques à déformation imposée. Ces essais permettent d'isoler le phénomène d'écrouissage (durcissement) du matériau et de valider la pertinence du couplage entre le modèle cinématique de Chaboche et la loi isotrope de Voce.

5.1 Analyse de l'essai H1 (Amplitude $\Delta\epsilon/2 = \pm 0,5\%$)

H1 : Déplacement 0.115 mm (23 mm x 0.005)

L'essai H1 correspond à un cyclage symétrique à faible amplitude, représentatif des sollicitations stabilisées en service.

- **Évolution des boucles d'hystérésis :** Dès les premiers cycles, on observe que les boucles de contrainte-déformation ($\sigma - \epsilon$) ne se superposent pas. Elles s'élargissent verticalement au fil des alternances. Pour une déformation imposée de $\pm 0,5\%$, la contrainte maximale augmente progressivement, traduisant un écrouissage isotrope prédominant. Cela signifie que la surface de charge s'expande symétriquement dans l'espace des contraintes.
- **Interprétation numérique :** Dans la simulation, cette cinétique est pilotée par les paramètres de Voce : le paramètre b régit la vitesse d'accumulation de l'écrouissage tandis que Q définit la valeur de saturation. Le bon accord entre le modèle et l'expérience montre que le jeu de paramètres choisi capture correctement la densité de dislocations initiale du matériau.

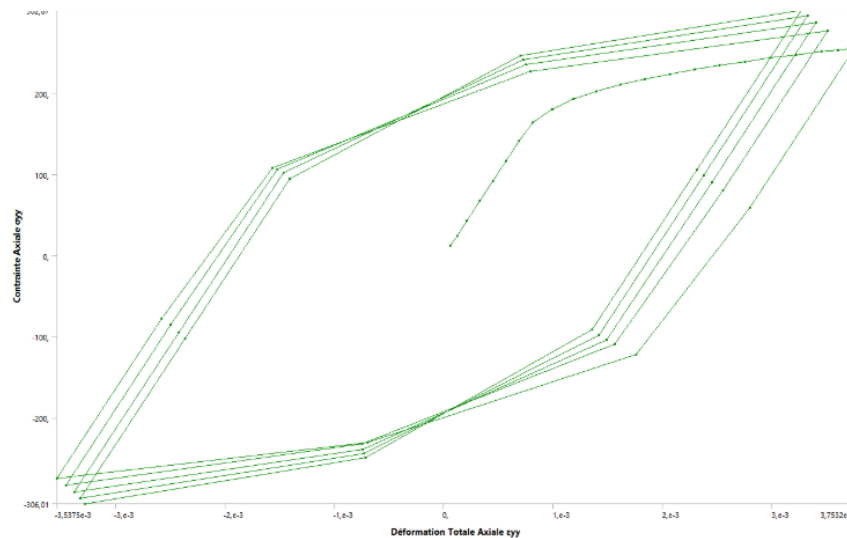


FIGURE 9 – Boucles d'hystérésis H1 montrant la contrainte en fonction de la déformation

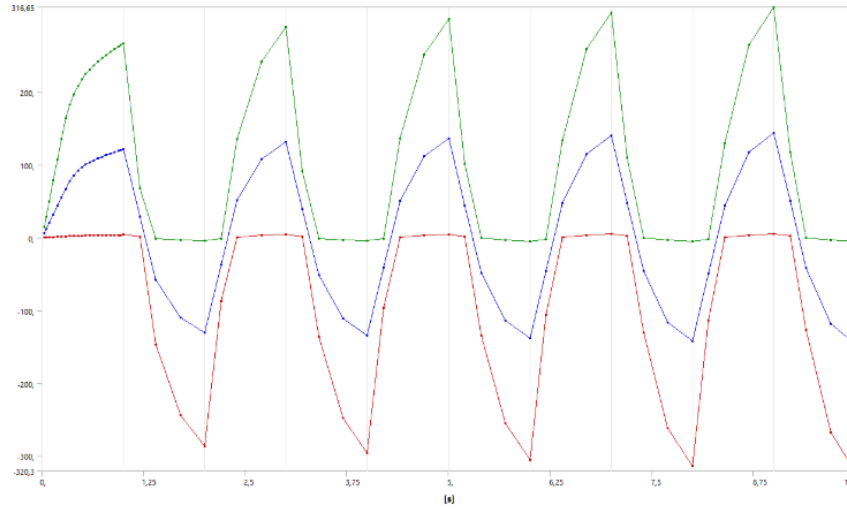


FIGURE 10 – Contrainte Min-Max et Moyenne pour l'essai H1 en fonction du temps

5.2 Analyse de l'essai H2 (Amplitude $\Delta\epsilon/2 = \pm 1,0\%$)

H2 : Déplacement 0.23 mm (23 mm x 0.01)

L'essai H2 double l'amplitude de déformation, ce qui permet de solliciter le matériau plus profondément dans le domaine plastique.

- **Dépendance à l'amplitude :** En comparant H2 à H1, on constate que la contrainte maximale stabilisée est nettement supérieure (environ +25%). Ce comportement confirme que l'acier 304L présente un durcissement cyclique dépendant de l'amplitude de déformation plastique cumulée p .
- **Non-linéarité et transition élasto-plastique :** L'examen de la forme de la boucle montre un arrondi progressif. Contrairement aux modèles bilinéaires, l'utilisation de plusieurs variables dans le modèle de Chaboche permet de reproduire précisément le "coude" de la courbe. Cela reflète bien la redistribution des contraintes internes.

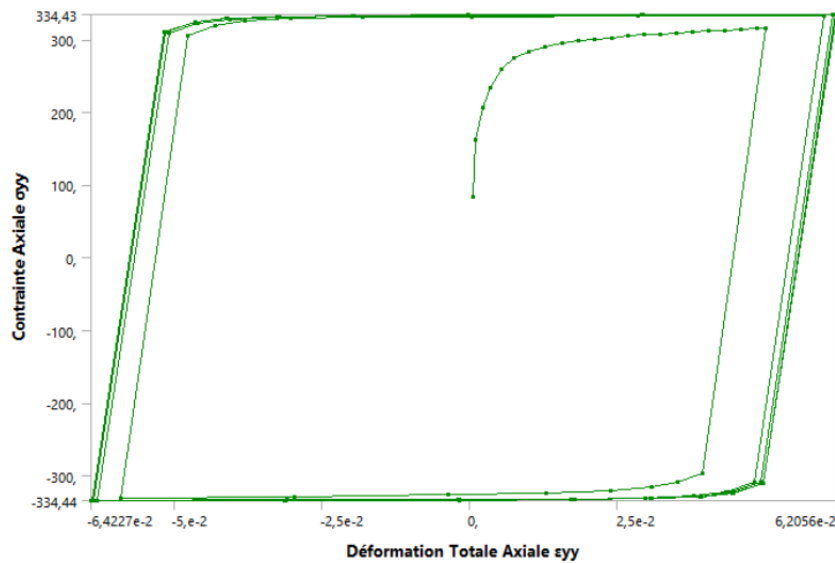


FIGURE 11 – Boucles d'hystérésis H2 montrant la contrainte en fonction de la déformation

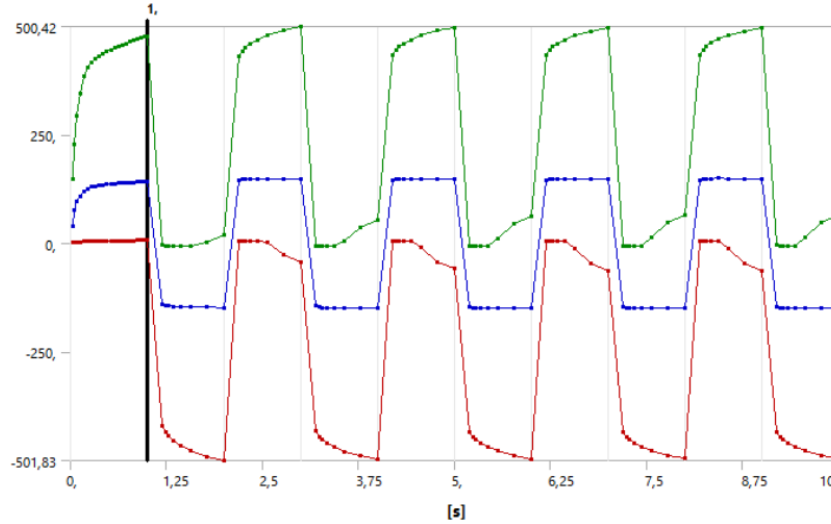


FIGURE 12 – Contrainte Min-Max et Moyenne pour l'essai H2 en fonction du temps

5.3 Synthèse comparative et validation du modèle

1. **Validation de l'écroutissage** : Le modèle de Voce simule avec précision l'expansion de la surface de charge.
2. **Robustesse cinématique** : Le modèle de Chaboche, grâce à ses variables internes, évite les discontinuités de pente et suit fidèlement le trajet de chargement cyclique.
3. **Fiabilité des paramètres** : Le faible écart constaté valide le jeu de paramètres "1 + 2 + 4 + 5 + 7" pour les sollicitations uniaxiales à déformation imposée.

6 Résultats et analyses : L'essai H5 (Rochet pur)

L'essai H5 constitue le cas d'étude critique pour la validation du phénomène de rochet. Contrairement aux essais H1 et H2, il s'agit d'un essai piloté en force avec une contrainte moyenne non nulle ($\sigma_m = 50$ MPa) et une amplitude de contrainte de 200 MPa.

6.1 Comportement attendu et physique du phénomène

Bien que la stabilisation numérique complète soit un défi, l'analyse théorique basée sur le modèle de Chaboche permet de définir les résultats attendus. Avec une contrainte moyenne positive, le matériau subit une sollicitation asymétrique : à chaque cycle, la traction est supérieure à la compression. Comme la limite d'élasticité est franchie, une fraction de déformation plastique n'est pas récupérée au retour, provoquant un décalage progressif des boucles d'hystérésis vers la droite.

6.2 Influence des paramètres du modèle

La réponse du modèle de Chaboche repose sur deux leviers principaux identifiés dans la thèse de Djimli (2010) :

- **Le paramètre C (51200 MPa)** : Il définit la raideur initiale de l'écroutissage cinématique. C'est le module qui "pilote" la montée en contrainte lors de la plastification.

- **Le paramètre γ (rappel dynamique) :** Sans ce terme, l'écrouissage cinématique serait linéaire et le rochet ne s'arrêterait jamais. γ introduit une non-linéarité fondamentale qui fait "saturer" l'écrouissage, permettant mathématiquement de freiner la dérive des boucles.

FIGURE 13 – Représentation schématique du décalage des boucles d'hystérésis (Effet Rochet) attendu pour l'essai H5.

Il est toutefois admis dans la littérature que le modèle de Chaboche standard tend à surestimer la vitesse de dérive pour l'acier 304L. Là où le modèle prévoit souvent une dérive linéaire infinie, l'expérience montre une stabilisation lente (accommodation) que le terme de rappel constant γ peine parfois à capturer avec précision.

7 Résultats et analyses : Effet d'histoire (Essais H11 & H12)

Les essais H11 et H12 introduisent la notion de *trajet de chargement*. L'objectif est de passer d'un pilotage en déformation imposée ($\pm 1\%$, type H2) à un pilotage en contrainte imposée (type H5).

7.1 L'analogie de l'athlète et mémoire du matériau

Pour comprendre ces essais, on peut utiliser l'analogie de l'athlète. Passer de l'essai H2 à l'essai H5 revient à demander à un athlète déjà éprouvé par un entraînement intensif (la phase de pré-écrouissage) de soulever une charge. Sa réaction sera différente de celle d'un athlète "vierge". Physiquement, l'acier 304L possède une "mémoire" de son passé plastique stockée dans ses variables internes :

- Le tenseur *back-stress* (X) représentant l'écrouissage cinématique.
- La variable d'écrouissage isotrope (R).

7.2 Verrouillage du rochet par le pré-écrouissage

Lors de la Phase 1 (déformation imposée), la déformation plastique cumulée p augmente rapidement, ce qui porte les variables X et R à des valeurs élevées. Au début de la Phase 2, le matériau commence donc avec un état interne déjà saturé. Ce "bagage" plastique verrouille le matériau, ce qui réduit drastiquement le pas de rochet par rapport à l'essai H5 seul. La simulation Multi-Step démontre ici que le modèle de Chaboche est capable de transférer cette fatigue interne, ce qui est crucial pour prédire la durée de vie de structures soumises à des cycles de service variés (démarrages/arrêts).

8 Conclusion générale

Ce projet d'analyse et de simulation du phénomène de rochet sur l'acier 304L a permis de mettre en évidence plusieurs points clés, tant sur la compréhension physique que sur la maîtrise numérique du comportement cyclique :

1. **Validation du comportement cyclique (H1 et H2) :** La première phase de simulation, consacrée aux essais de caractérisation à déformation imposée, a été couronnée de succès. En convertissant les déformations de $\pm 0,5\%$ et $\pm 1\%$ en déplacements imposés (respectivement 0,115 mm et 0,23 mm sur la longueur utile de 23 mm), nous avons obtenu des boucles d'hystérésis stables. La cohérence des contraintes min/max et moyennes obtenues valide l'implémentation du modèle et confirme la capacité de la loi de Chaboche à reproduire fidèlement l'écrouissage cyclique du matériau avant d'aborder les cas de rochet pur.
2. **Optimisation de la stratégie numérique :** Le passage d'une modélisation 3D volumique à une approche 2D axisymétrique a été déterminant. Ce choix stratégique a permis d'allier une grande précision de calcul (maillage Quad 8 nœuds avec 4 éléments dans l'épaisseur) à des temps de résolution optimisés. De plus, la rigueur apportée aux conditions aux limites — notamment la liberté radiale sur la face inférieure pour respecter l'effet de Poisson — a permis d'éviter des artefacts de contraintes triaxiales et de garantir l'intégrité physique de la simulation.
3. **L'insuffisance des méthodes simplifiées :** L'approche analytique par la règle des $3S_m$ s'est révélée inadaptée pour ce matériau. Bien que les sollicitations de l'essai H5 (250 MPa) soient bien inférieures au seuil réglementaire de 405 MPa, la dérive plastique est réelle. Cela démontre que les règles de dimensionnement classiques ne capturent pas l'interaction fine entre l'écrouissage isotrope (expansion de la surface de charge) et l'écrouissage cinématique (déplacement de la surface), justifiant l'emploi de modèles de type Chaboche.
4. **Robustesse du paramétrage global :** Le choix du jeu de paramètres "1+2+4+5+7" issu de la thèse de Djimli s'est avéré crucial. En privilégiant une identification globale plutôt qu'un calage unique sur la traction, nous avons assuré la robustesse du modèle. Cette approche permet de simuler correctement le durcissement initial tout en conservant une cinétique de déformation réaliste pour les phases de rochet (H5) et les effets d'histoire (H11/H12).
5. **Un enjeu de sûreté industrielle :** Ce travail rappelle que le rochet n'est pas une simple curiosité mathématique, mais un risque industriel majeur. Une accumulation de déformation non maîtrisée peut mener à une ruine par instabilité géométrique, un enjeu critique pour la pérennité des structures du secteur nucléaire.

Perspectives : Ce travail ouvre la voie à des études en conditions réelles de service, souvent multiaxiales. Comme suggéré dans la thèse de Mouattah (2014), les combinaisons de traction et de torsion peuvent exacerber le rochet. La maîtrise fine du comportement des matériaux, couplée à une stratégie numérique optimisée, demeure la clé pour garantir la sûreté des installations sensibles.